

2020학년도 2학기 일반화학 II (분반 006)

담당 교수: 최정모

산과 염기 (15장)

10월 15일, 열 번째 수업

지난 시간

- 14장 “화학 평형”

1. 르샤틀리에 원리

- 15장 “산과 염기”

1. 산/염기의 정의: 아레니우스, 브뢴스테드, 루이스

2. 짝산-짝염기

3. 물의 자체이온화, pH, pOH

르샤틀리에 원리

“평형에 있는 계에 외부에서 변화를 가하면
계는 새로운 평형에 도달하기 위해
자극을 상쇄하려는 방향으로 움직이게 된다”

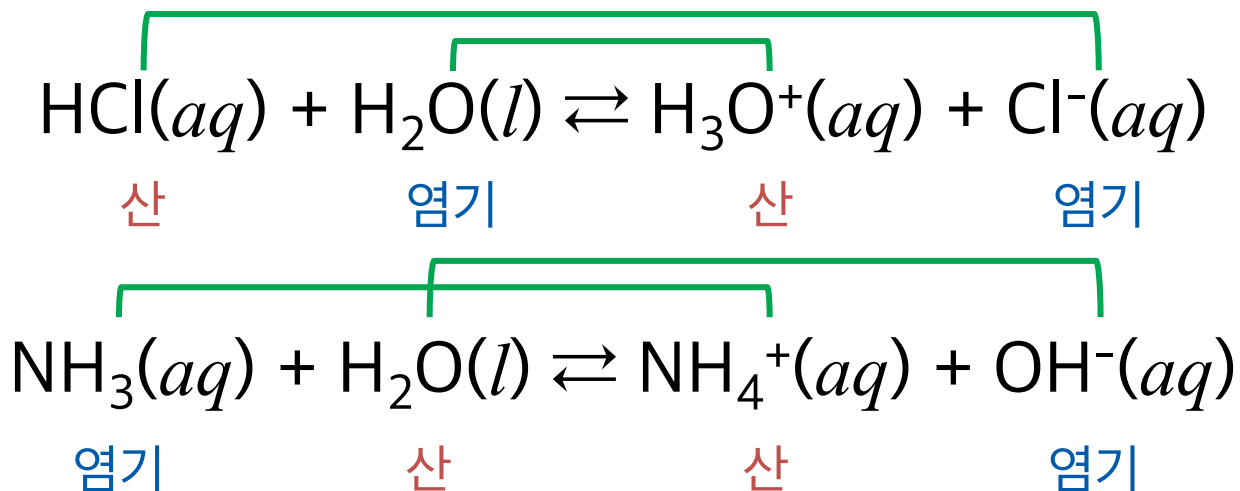
변수: 농도, 부피/압력, 온도, 촉매

산과 염기의 다양한 정의

- 아레니우스 산: 물에서 이온화하여 H^+ 를 생성
- 아레니우스 염기: 물에서 이온화하여 OH^- 를 생성
- 브뢴스테드 산: 양성자(H^+)를 줄 수 있음
- 브뢴스테드 염기: 양성자(H^+)를 받을 수 있음
- 루이스 산: 전자쌍을 받을 수 있음
- 루이스 염기: 전자쌍을 줄 수 있음

짝산-짝염기 쌍

모든 브뢴스테드 산은 짝염기를,
모든 브뢴스테드 염기는 짝산을 갖는다.



물의 자체이온화



물의 이온곱 상수:

$$K_w = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-] = [\text{H}^+][\text{OH}^-]$$

$$25^\circ\text{C에서, } K_w = 1.0 \times 10^{-14}$$

pH와 pOH

$$\text{pH} = -\log_{10}[\text{H}^+]; [\text{H}^+] = 10^{-\text{pH}}$$

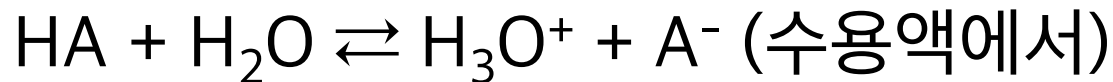
$$\text{pOH} = -\log_{10}[\text{OH}^-]; [\text{OH}^-] = 10^{-\text{pOH}}$$

여기서 $[\text{H}^+]$ 와 $[\text{OH}^-]$ 역시 1 M로 나눈 값을 사용

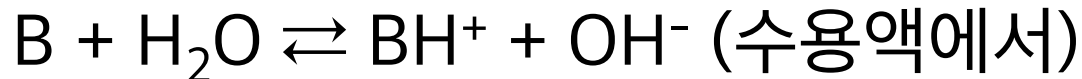
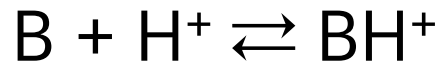
$$25^\circ\text{C에서, } \text{pH} + \text{pOH} = 14.00$$

산과 염기의 세기

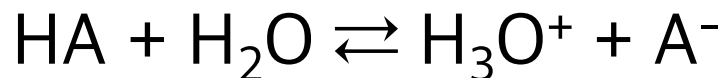
- 산의 세기: 산이 수소 이온을 내놓는 정도



- 염기의 세기: 염기가 수소 이온을 받아들이는 정도



산 이온화 상수

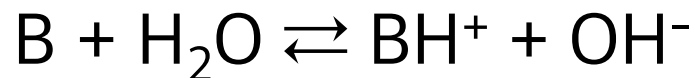


이 반응의 평형 상수를 구하면,

$$K_a = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{A}^-]}{[\text{HA}]} = \frac{[\text{H}^+][\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$$

K_a 가 클수록 강한 산

염기 이온화 상수

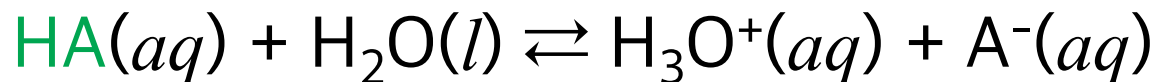


이 반응의 평형 상수를 구하면,

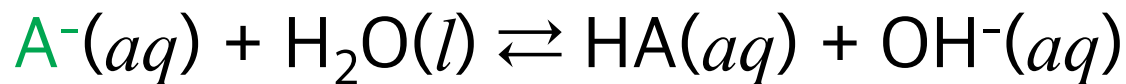
$$K_b = \frac{[BH^+][OH^-]}{[B]}$$

K_b 가 클수록 강한 염기

짝산-짝염기의 이온화 상수



HA의 산 이온화 상수: $K_a = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$



A⁻의 염기 이온화 상수: $K_b = \frac{[\text{HA}][\text{OH}^-]}{[\text{A}^-]}$

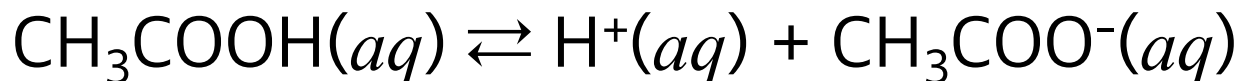
짝산-짝염기의 이온화 상수

$$\text{HA의 산 이온화 상수: } K_a = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$$

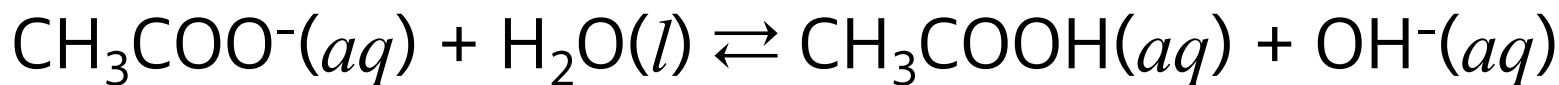
$$\text{A}^- \text{의 염기 이온화 상수: } K_b = \frac{[\text{HA}][\text{OH}^-]}{[\text{A}^-]}$$

$$K_a K_b = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-] = K_w$$

예: 아세트산의 이온화



$$K_a = \frac{[\text{H}^+][\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]}$$



$$K_b = \frac{[\text{CH}_3\text{COOH}][\text{OH}^-]}{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}$$

$$K_a K_b = K_w$$

예: 아세트산의 이온화

$$K_a K_b = K_w$$

25°C에서, 아세트산의 K_a 는 1.8×10^{-5} 이므로
아세트산 이온의 $K_b = (1.0 \times 10^{-14}) / (1.8 \times 10^{-5})$
 $= 5.6 \times 10^{-10}$

표 15.3 25°C에서 몇 가지 약산과 그 짝염기의 이온화 상수

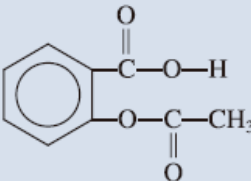
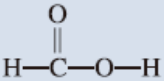
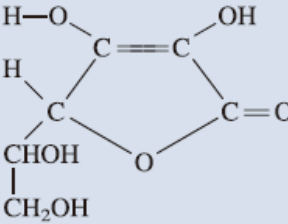
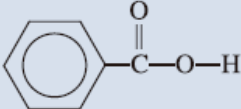
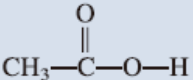
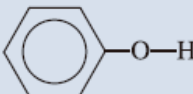
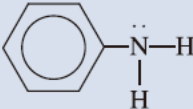
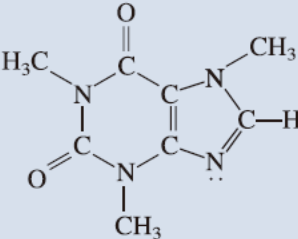
산 이름	화학식	구조	K_a	짝염기	$K_b^\dagger$
플루오린화 수소산	HF	H—F	7.1×10^{-4}	F^-	1.4×10^{-11}
아질산	HNO_2	O=N—O—H	4.5×10^{-4}	NO_2^-	2.2×10^{-11}
아세틸살리실산 (아스피린)	$C_9H_8O_4$		3.0×10^{-4}	$C_9H_7O_4^-$	3.3×10^{-11}
폼산	HCOOH		1.7×10^{-4}	$HCOO^-$	5.9×10^{-11}
아스코브산*	$C_6H_8O_6$		8.0×10^{-5}	$C_6H_7O_6^-$	1.3×10^{-10}
벤조산	C_6H_5COOH		6.5×10^{-5}	$C_6H_5COO^-$	1.5×10^{-10}
아세트산	CH_3COOH		1.8×10^{-5}	CH_3COO^-	5.6×10^{-10}
사이안화 수소산	HCN	H—C≡N	4.9×10^{-10}	CN^-	2.0×10^{-5}
페놀	C_6H_5OH		1.3×10^{-10}	$C_6H_5O^-$	7.7×10^{-5}

표 15.4 25°C에서 몇 가지 약염기와 그 짝산의 이온화 상수

염기 이름	화학식	구조	K_b^*	짝산	K_a
에틸아민	$C_2H_5NH_2$	$CH_3-CH_2-\ddot{N}-H$ H	5.6×10^{-4}	$C_2H_5NH_3^+$	1.8×10^{-11}
메틸아민	CH_3NH_2	$CH_3-\ddot{N}-H$ H	4.4×10^{-4}	$CH_3NH_3^+$	2.3×10^{-11}
암모니아	NH_3	$H-\ddot{N}-H$ H	1.8×10^{-5}	NH_4^+	5.6×10^{-10}
피리딘	C_5H_5N		1.7×10^{-9}	$C_5H_5NH^+$	5.9×10^{-6}
아닐린	$C_6H_5NH_2$		3.8×10^{-10}	$C_6H_5NH_3^+$	2.6×10^{-5}
카페인	$C_8H_{10}N_4O_2$		5.3×10^{-14}	$C_8H_{11}N_4O_2^+$	0.19
요소	$(NH_2)_2CO$	$H-\ddot{N}-C(=O)-\ddot{N}-H$ H H	1.5×10^{-14}	$H_2NCONH_3^+$	0.67

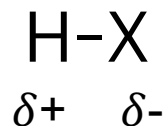
산의 세기를 결정하는 요인

산의 세기: 산이 수소 이온을 내놓는 정도



[산의 세기를 결정하는 요인]

1. H-X 결합의 강도: 결합이 강할수록 약산
2. H-X 결합의 극성: 극성이 클수록 강산



할로젠화 수소산 HX

(X = F, Cl, Br, I)

1. 결합의 강도: $\text{HF} < \text{HCl} < \text{HBr} < \text{HI}$

결합	H-F	H-Cl	H-Br	H-I
결합 엔탈피(kJ/mol)	568.2	431.9	366.1	298.3

2. 결합의 극성: $\text{HF} > \text{HCl} > \text{HBr} > \text{HI}$

원자	F	Cl	Br	I
전기음성도	4.0	3.0	2.8	2.5

할로젠화 수소산 HX

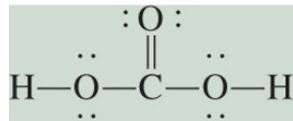
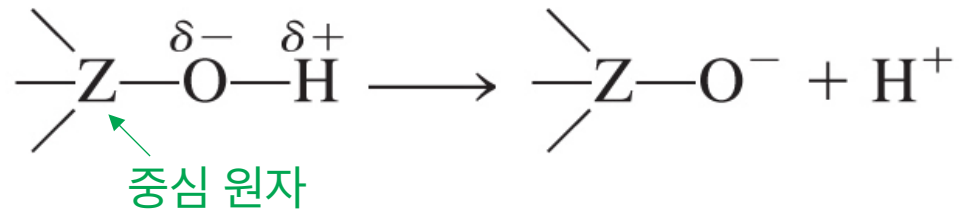
(X = F, Cl, Br, I)

1. 결합의 강도: $\text{HF} < \text{HCl} < \text{HBr} < \text{HI}$
2. 결합의 극성: $\text{HF} > \text{HCl} > \text{HBr} > \text{HI}$

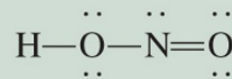
결합의 강도가 산의 세기에 미치는 영향이 더 큼



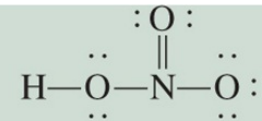
산소산



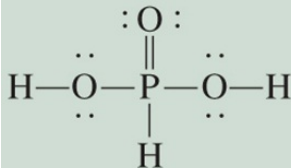
탄산



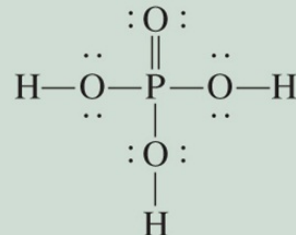
아질산



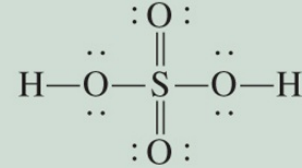
질산



아인산

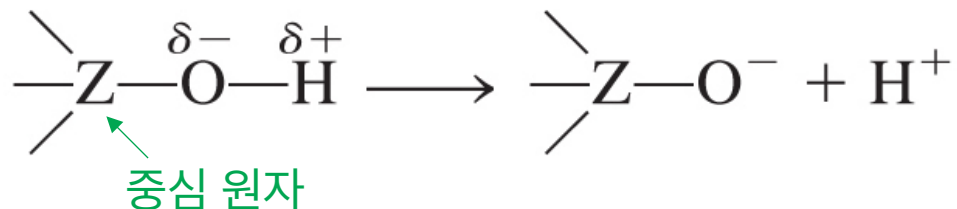


인산

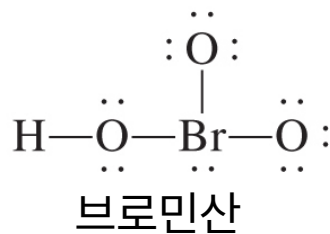
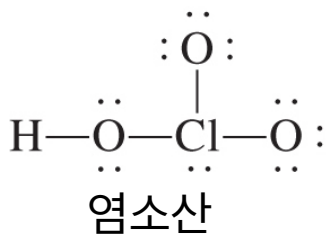


황산

산소산: 1번 경우



1. 동일한 분자 구조에서 중심 원자만 달라지는 경우 [전기음성도]

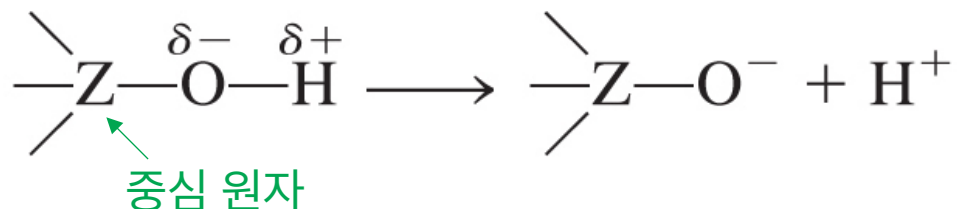


- O: 3.5
- Cl: 3.0
- Br: 2.8

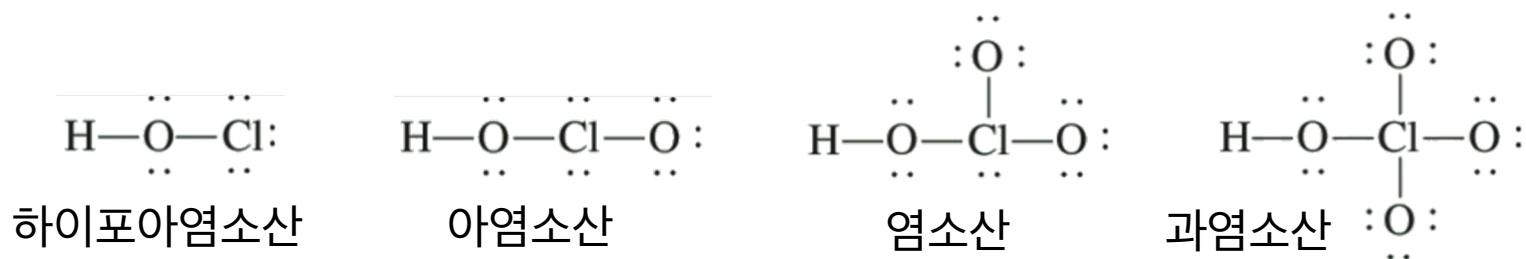
중심 원자의 전기음성도가 높으면 전자를 잡아당겨 OH 극성 증가



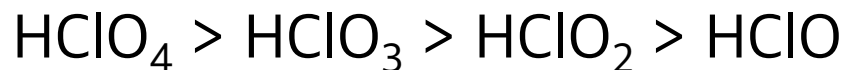
산소산: 2번 경우



2. 동일한 중심 원자에 결합하고 있는 작용기의 수가 다른 경우



산소 원자가 많아질수록 Cl이 전자를 더 잡아당겨 OH 극성 증가



예제 15.12

다음 각 화합물 중 산소산의 상대적 세기를 예측하시오.

a) HClO , HBrO , HIO

b) HNO_3 , HNO_2

산소산의 경우, 분자 구조를 그리고 결합의 극성을 따져 본다.

예제 15.12

다음 각 화합물 중 산소산의 상대적 세기를 예측하시오.

a) HClO , HBrO , HIO

분자 구조는 $\text{H}-\text{O}-\text{Cl}$, $\text{H}-\text{O}-\text{Br}$, $\text{H}-\text{O}-\text{I}$ 와 같다. (주의!)

1번 경우에 해당하므로 중심 원자의 전기음성도가 높을수록 강한 산이다.



b) HNO_3 , HNO_2

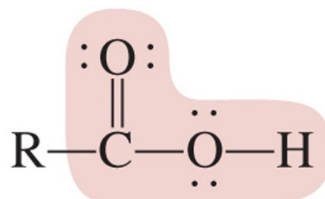
분자 구조는 오른쪽과 같다.



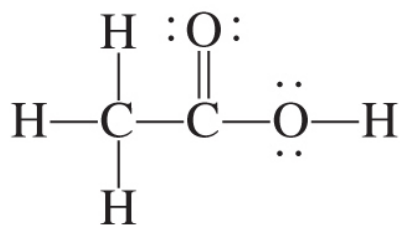
2번 경우에 해당하므로 결합한 산소가 많아질수록 강한 산이다.



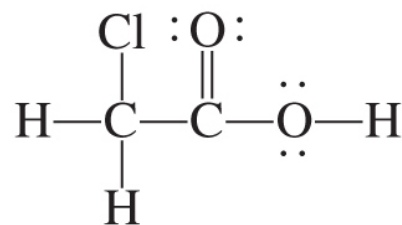
카복실산



R의 성질에 따라 산의 세기가 결정



아세트산



클로로아세트산

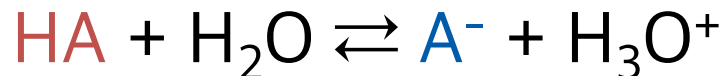
Cl이 전자를 잡아당겨 O-H 결합이 더 극성을 띠게 함

아세트산 < 클로로아세트산

염기의 세기

염기의 세기: 염기가 수소 이온을 받아들이는 정도

염기의 세기는 그 짝산의 세기로부터 알 수 있다



1. 산이 강하면 그 짝염기의 세기는 약하다
2. 산이 약하면 그 짝염기의 세기는 강하다

짝산과 짝염기의 세기

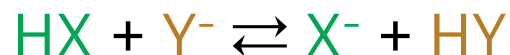
산	짝염기
HClO ₄ (과염소산)	ClO ₄ ⁻ (과염소산 이온)
HI (아이오딘화 수소산)	I ⁻ (아이오딘화 이온)
HBr (브로민화 수소산)	Br ⁻ (브로민화 이온)
HCl (염산)	Cl ⁻ (염화 이온)
H ₂ SO ₄ (황산)	HSO ₄ ⁻ (황산 수소 이온)
HNO ₃ (질산)	NO ₃ ⁻ (질산 이온)
H ₃ O ⁺ (하이드로늄 이온)	H ₂ O (물)
HSO ₄ ⁻ (황산 수소 이온)	SO ₄ ²⁻ (황산 이온)
HF (플루오린화 수소산)	F ⁻ (플루오린화 이온)
HNO ₂ (아질산)	NO ₂ ⁻ (아질산 이온)
HCOOH (폼산)	HCOO ⁻ (폼산)
CH ₃ COOH (아세트산)	CH ₃ COO ⁻ (아세트산 이온)
NH ₄ ⁺ (암모늄 이온)	NH ₃ (암모니아)
HCN (사이안화 수소산)	CN ⁻ (사이안화 이온)
H ₂ O (물)	OH ⁻ (수산화 이온)
NH ₃ (암모니아)	NH ₂ ⁻ (아마이드화 이온)

산의 세기 증가

염기의 세기 증가

산의 세기와 평형 상태

두 가지 산 HX 와 HY 의 상대적 세기를 알면,
 HX 와 Y^- (HY 의 짝염기) 사이의 평형 상태를 예측 가능

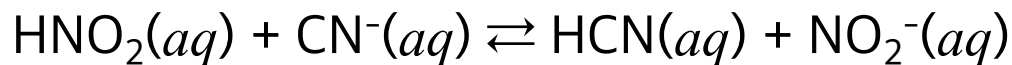


HX 가 HY 보다 강한 산이라면,

- 평형은 생성물 쪽(우변)으로 치우침
- 반응의 평형 상수 K 는 1보다 큼

예제 15.7

수용액에서 HNO_2 가 HCN 보다 강한 산일 때, 다음 반응에서 평형의 위치를 예측하시오.



더 강한 산이 수소 이온을 내놓은 상태로 평형이 치우친다.

따라서, 평형은 생성물 쪽으로 치우칠 것이다.

물과 산/염기의 세기

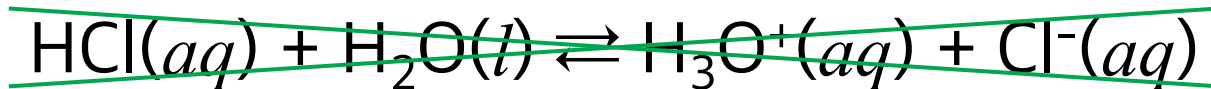
산	짝염기
HClO ₄ (과염소산)	ClO ₄ ⁻ (과염소산 이온)
HI (아이오딘화 수소산)	I ⁻ (아이오딘화 이온)
HBr (브로민화 수소산)	Br ⁻ (브로민화 이온)
HCl (염산)	Cl ⁻ (염화 이온)
H ₂ SO ₄ (황산)	HSO ₄ ⁻ (황산 수소 이온)
HNO ₃ (질산)	NO ₃ ⁻ (질산 이온)
H ₃ O ⁺ (하이드로늄 이온)	H ₂ O (물)
HSO ₄ ⁻ (황산 수소 이온)	SO ₄ ²⁻ (황산 이온)
HF (플루오린화 수소산)	F ⁻ (플루오린화 이온)
HNO ₂ (아질산)	NO ₂ ⁻ (아질산 이온)
HCOOH (폼산)	HCOO ⁻ (폼산)
CH ₃ COOH (아세트산)	CH ₃ COO ⁻ (아세트산 이온)
NH ₄ ⁺ (암모늄 이온)	NH ₃ (암모니아)
HCN (사이안화 수소산)	CN ⁻ (사이안화 이온)
H ₂ O (물)	OH ⁻ (수산화 이온)
NH ₃ (암모니아)	NH ₂ ⁻ (아마이드화 이온)

산의 세기 증가

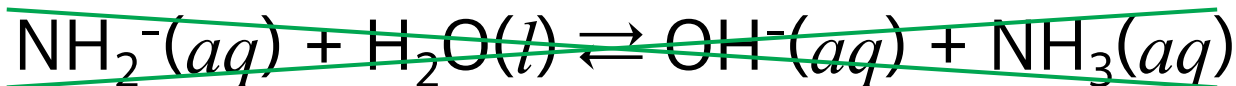
염기의 세기 증가

물과 산/염기의 세기

1. H_3O^+ 보다 강한 산은 물에서 완전히 이온화됨



2. OH^- 보다 강한 염기는 물에서 완전히 이온화됨



강산, 약산, 강염기, 약염기

- **강산**: 물에서 완전히 이온화하는 산(예: HCl , HNO_3 , H_2SO_4)
- **약산**: 물에서 일정 부분만 이온화하는 산(예: HF , CH_3COOH)

H_3O^+ 보다 강한 산은 강산, 그렇지 않은 산은 약산

- **강염기**: 물에서 완전히 이온화하는 염기(예: NaOH , KOH)
- **약염기**: 물에서 일정 부분만 이온화하는 염기(예: NH_3)

OH^- 보다 강한 염기는 강염기, 그렇지 않은 염기는 약염기

산/염기 수용액의 pH/pOH

- **강산:** 넣어준 산이 전부 이온화된다는 가정 아래 계산
- **약산:** 평형에 대해 K_a 를 고려하여 H^+ 의 양 계산
- **강염기:** 넣어준 염기가 전부 이온화된다는 가정 아래 계산
- **약염기:** 평형에 대해 K_b 를 고려하여 OH^- 의 양 계산

예제 15.6

25°C에서 (a) 1.0×10^{-3} M HCl 수용액, (b) 0.020 M $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 수용액의 pH를 계산하시오.

HCl은 강산, $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 는 강염기이다. 전부 이온화된다고 가정한다.

(a) 1.0×10^{-3} M HCl이 전부 물 속에서 이온화된다면,

$$[\text{H}^+] = 1.0 \times 10^{-3} \text{ M}$$

$$[\text{Cl}^-] = 1.0 \times 10^{-3} \text{ M}$$

따라서 $\text{pH} = -\log_{10}[\text{H}^+] = 3.0$ 이다.

예제 15.6

25°C에서 (a) 1.0×10^{-3} M HCl 수용액, (b) 0.020 M $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 수용액의 pH를 계산하시오.

(b) 0.020 M $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 가 전부 물 속에서 이온화된다면,

$$[\text{Ba}^{2+}] = 0.020 \text{ M}$$

$$[\text{OH}^-] = 2 \times 0.020 \text{ M} = 0.040 \text{ M}$$

따라서 $\text{pOH} = -\log_{10}[\text{OH}^-] = 1.40$ 이다.

25°C에서 $\text{pH} + \text{pOH} = 14$ 이므로, $\text{pH} = 14.0 - 1.4 = 12.6$

예제 15.8

25°C에서 0.036 M 아질산(HNO_2) 용액의 pH를 계산하시오.



“평형 농도의 계산” 기법(교재 14.4, 여덟 번째 강의)을 활용한다.

초기 농도는 $[\text{HNO}_2] = 0.036 \text{ M}$, $[\text{H}^+] = 0$, $[\text{NO}_2^-] = 0$

	HNO_2	$\rightleftharpoons$	H^+	+	NO_2^-
초기(M):	0.036		0		0
변화(M):	$-x$		x		x
평형(M):	$0.036 - x$		x		x

따라서 평형 상수식은 $K_a = x^2 / (0.036 - x) = 4.5 \times 10^{-4}$

예제 15.8

25°C에서 0.036 M 아질산(HNO_2) 용액의 pH를 계산하시오.



$$x^2 / (0.036 - x) = 4.5 \times 10^{-4}$$

2차 방정식을 정리하면,

$$x^2 + 4.5 \times 10^{-4} x - 1.62 \times 10^{-5} = 0$$

근의 공식으로부터 $x = 3.8 \times 10^{-3}$ 혹은 -4.3×10^{-3}

두 번째 근은 농도가 음수로 나오므로 제외하면, H^+ 의 평형 농도는

$$[\text{H}^+] = x \text{ M} = 3.8 \times 10^{-3} \text{ M}$$

$$\text{pH} = -\log_{10}[\text{H}^+] = 2.4$$

예제 15.9

0.10 M 폼산(HCOOH) 수용액의 pH가 2.39이다. 이 산의 K_a 는 얼마인가?

각 화학종(HCOOH , H^+ , HCOO^-)의 평형 농도를 구한 후 K_a 식에 대입한다.

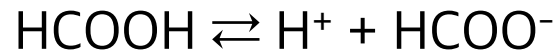
pH로부터 $[\text{H}^+]$ 를 구하면,

$$[\text{H}^+] = 10^{-\text{pH}} \text{ M} = 10^{-2.39} \text{ M} = 4.1 \times 10^{-3} \text{ M}$$

	HCOOH	$\rightleftharpoons$	H^+	+	HCOO^-
초기(M):	0.10		0		0
변화(M):	-4.1×10^{-3}		4.1×10^{-3}		4.1×10^{-3}
평형(M):	0.10		4.1×10^{-3}		4.1×10^{-3}

예제 15.9

0.10 M 폼산(HCOOH) 수용액의 pH가 2.39이다. 이 산의 K_a 는 얼마인가?



평형 농도:

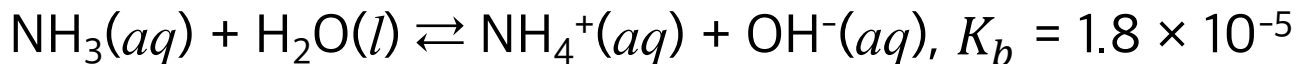
$$[\text{HCOOH}] = 0.10 \text{ M}, [\text{H}^+] = 4.1 \times 10^{-3} \text{ M}, [\text{HCOO}^-] = 4.1 \times 10^{-3} \text{ M}$$

따라서

$$\begin{aligned} K_a &= [\text{H}^+][\text{HCOO}^-]/[\text{HCOOH}] \\ &= (4.1 \times 10^{-3})^2/0.10 = 1.7 \times 10^{-4} \end{aligned}$$

예제 15.10

25°C에서 0.40 M 암모니아 용액의 pH를 계산하시오.



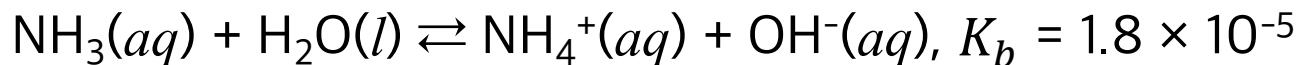
초기 농도: $[\text{NH}_3] = 0.40 \text{ M}$, $[\text{NH}_4^+] = 0$, $[\text{OH}^-] = 0$

	NH_3	+	H_2O	$\rightleftharpoons$	NH_4^+	+	OH^-
초기(M):	0.40				0		0
변화(M):	$-x$				x		x
평형(M):	$0.40 - x$				x		x

따라서 $K_b = [\text{NH}_4^+][\text{OH}^-]/[\text{NH}_3] = x^2/(0.40 - x) = 1.8 \times 10^{-5}$

예제 15.10

25°C에서 0.40 M 암모니아 용액의 pH를 계산하시오.



$$x^2 / (0.40 - x) = 1.8 \times 10^{-5}$$

2차 방정식을 풀어 합리적인 해를 고르면 $x = 2.7 \times 10^{-3}$

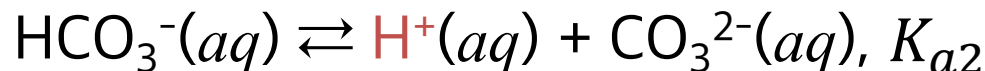
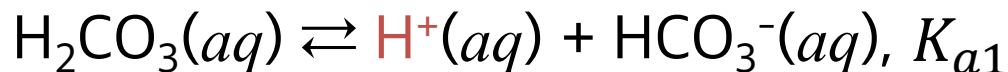
즉, 평형에 이르렀을 때 $[\text{OH}^-] = 2.7 \times 10^{-3} \text{ M}$ 이므로,

$$\text{pOH} = -\log_{10}[\text{OH}^-] = 2.57$$

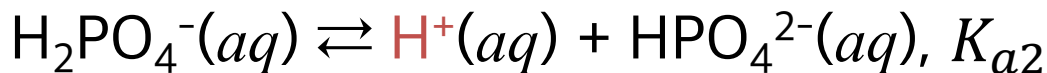
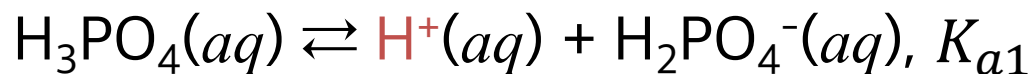
$$\text{pH} = 14.00 - \text{pOH} = 14.00 - 2.57 = 11.43$$

다양성자산

- **이양성자산**: 분자당 두 개의 수소 이온을 생성하는 산



- **삼양성자산**: 분자당 세 개의 수소 이온을 생성하는 산



교재 15.8

표 15.5 몇 가지 이양성자산 및 다양성자산과 그 짝염기의 25 °C에서 이온화 상수

산 이름	화학적식	구조	K_a	짝염기	K_b
황산	H_2SO_4	$\begin{array}{c} O \\ \\ H-O-S-O-H \\ \\ O \end{array}$	매우 큼	HSO_4^-	매우 작음
황산 수소 이온	HSO_4^-	$\begin{array}{c} O \\ \\ H-O-S-O^- \\ \\ O \end{array}$	1.3×10^{-2}	SO_4^{2-}	7.7×10^{-13}
옥살산	$H_2C_2O_4$	$\begin{array}{c} O \quad O \\ \quad \\ H-O-C-C-O-H \end{array}$	6.5×10^{-2}	$HC_2O_4^-$	1.5×10^{-13}
옥살산 수소 이온	$HC_2O_4^-$	$\begin{array}{c} O \quad O \\ \quad \\ H-O-C-C-O^- \end{array}$	6.1×10^{-5}	$C_2O_4^{2-}$	1.6×10^{-10}
아황산*	H_2SO_3	$\begin{array}{c} O \\ \\ H-O-S-O-H \\ \\ O \end{array}$	1.3×10^{-2}	HSO_3^-	7.7×10^{-13}
아황산 수소 이온	HSO_3^-	$\begin{array}{c} O \\ \\ H-O-S-O^- \\ \\ O \end{array}$	6.3×10^{-8}	SO_3^{2-}	1.6×10^{-7}
탄산	H_2CO_3	$\begin{array}{c} O \\ \\ H-O-C-O-H \end{array}$	4.2×10^{-7}	HCO_3^-	2.4×10^{-8}
탄산 수소 이온	HCO_3^-	$\begin{array}{c} O \\ \\ H-O-C-O^- \end{array}$	4.8×10^{-11}	CO_3^{2-}	2.1×10^{-4}
황화 수소산	H_2S	$H-S-H$	9.5×10^{-8}	HS^-	1.1×10^{-7}
황화 수소 이온†	HS^-	$H-S^-$	1×10^{-19}	S^{2-}	1×10^5
인산	H_3PO_4	$\begin{array}{c} O \\ \\ H-O-P-O-H \\ \\ O \\ \\ H \\ \\ O \\ \\ H-O-P-O^- \\ \\ O \\ \\ H \\ \\ O \\ \\ H-O-P-O^- \\ \\ O^- \end{array}$	7.5×10^{-3}	$H_2PO_4^-$	1.3×10^{-12}
인산 이수소 이온	$H_2PO_4^-$	$\begin{array}{c} O \\ \\ H-O-P-O^- \\ \\ O \\ \\ H \\ \\ O \\ \\ H-O-P-O^- \\ \\ O^- \end{array}$	6.2×10^{-8}	HPO_4^{2-}	1.6×10^{-7}
인산 일수소 이온	HPO_4^{2-}	$\begin{array}{c} O \\ \\ H-O-P-O^- \\ \\ O^- \end{array}$	4.8×10^{-13}	PO_4^{3-}	2.1×10^{-2}

다양성자산

일반적으로

$$K_{a1} > K_{a2} > K_{a3} > \dots$$

(음이온에서 수소 양이온을 제거하기가 어려워짐)

따라서, 다양성자산 문제를 풀 때는

첫 번째 단계의 평형을 먼저 고려하고,

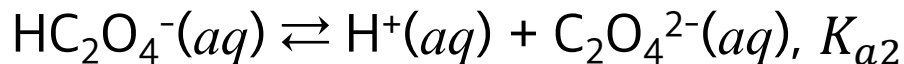
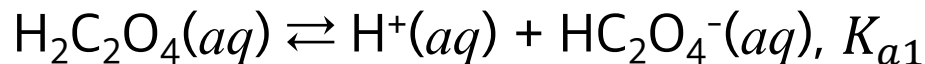
그 평형 농도를 이용해 다음 단계의 평형을 고려한다.

예제 15.11

옥살산($\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$)은 주로 표백제나 세척제로 사용되는 독성 물질이다. 25°C , 0.10 M 옥살산 용액의 평형에서 존재하는 모든 물질의 농도를 계산하시오. (단, $K_{a1} = 6.5 \times 10^{-2}$, $K_{a2} = 6.1 \times 10^{-5}$)

평형 반응식들을 쓰고, 첫 번째 단계부터 하나씩 고려한다.

우선 옥살산의 이온화에 관한 평형 반응식들을 쓰자.



첫 번째 단계에 대해 평형 농도를 구하고, 이를 이용해 두 번째 단계를 푼다.

예제 15.11

옥살산($\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$)은 주로 표백제나 세척제로 사용되는 독성 물질이다. 25°C , 0.10 M 옥살산 용액의 평형에서 존재하는 모든 물질의 농도를 계산하시오. (단, $K_{a1} = 6.5 \times 10^{-2}$, $K_{a2} = 6.1 \times 10^{-5}$)

첫 번째 단계: $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4(aq) \rightleftharpoons \text{H}^+(aq) + \text{HC}_2\text{O}_4^-(aq)$, K_{a1}

초기 농도는 $[\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4] = 0.10\text{ M}$, $[\text{H}^+] = 0$, $[\text{HC}_2\text{O}_4^-] = 0$

	$\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$	$\rightleftharpoons$	H^+	+	HC_2O_4^-
초기(M):	0.10		0		0
변화(M):	$-x$		x		x
평형(M):	$0.10 - x$		x		x

$$K_{a1} = x^2 / (0.10 - x) = 6.5 \times 10^{-2}$$

예제 15.11

옥살산($\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$)은 주로 표백제나 세척제로 사용되는 독성 물질이다. 25°C , 0.10 M 옥살산 용액의 평형에서 존재하는 모든 물질의 농도를 계산하시오. (단, $K_{a1} = 6.5 \times 10^{-2}$, $K_{a2} = 6.1 \times 10^{-5}$)

첫 번째 단계: $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4(aq) \rightleftharpoons \text{H}^+(aq) + \text{HC}_2\text{O}_4^-(aq)$, K_{a1}

$$K_{a1} = x^2 / (0.10 - x) = 6.5 \times 10^{-2}$$

방정식을 풀어 합리적인 해를 구하면 $x = 0.054$ 이므로, 평형 농도는

$$[\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4] = (0.10 - 0.054)\text{ M} = 0.04\text{ M}$$

$$[\text{H}^+] = 0.054\text{ M} \quad \rightarrow \text{이 농도를 두 번째 단계의 초기 농도로 사용}$$

$$[\text{HC}_2\text{O}_4^-] = 0.054\text{ M} \quad \rightarrow \text{이 농도를 두 번째 단계의 초기 농도로 사용}$$

예제 15.11

옥살산($\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$)은 주로 표백제나 세척제로 사용되는 독성 물질이다. 25°C , 0.10 M 옥살산 용액의 평형에서 존재하는 모든 물질의 농도를 계산하시오. (단, $K_{a1} = 6.5 \times 10^{-2}$, $K_{a2} = 6.1 \times 10^{-5}$)

두 번째 단계: $\text{HC}_2\text{O}_4^-(aq) \rightleftharpoons \text{H}^+(aq) + \text{C}_2\text{O}_4^{2-}(aq)$, K_{a2}

초기 농도는 $[\text{HC}_2\text{O}_4^-] = 0.054\text{ M}$, $[\text{H}^+] = 0.054\text{ M}$, $[\text{C}_2\text{O}_4^{2-}] = 0$

	HC_2O_4^-	$\rightleftharpoons$	H^+	+	$\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$
초기(M):	0.054		0.054		0
변화(M):	$-y$		y		y
평형(M):	$0.054 - y$		$0.054 + y$		y

$$K_{a2} = y(0.054 + y)/(0.054 - y) = 6.1 \times 10^{-5}$$

예제 15.11

옥살산($\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$)은 주로 표백제나 세척제로 사용되는 독성 물질이다. 25°C , 0.10 M 옥살산 용액의 평형에서 존재하는 모든 물질의 농도를 계산하시오. (단, $K_{a1} = 6.5 \times 10^{-2}$, $K_{a2} = 6.1 \times 10^{-5}$)

두 번째 단계: $\text{HC}_2\text{O}_4^-(aq) \rightleftharpoons \text{H}^+(aq) + \text{C}_2\text{O}_4^{2-}(aq)$, K_{a2}

$$K_{a2} = y(0.054 + y)/(0.054 - y) = 6.1 \times 10^{-5}$$

방정식을 풀어 합리적인 해를 구하면 $y = 6.1 \times 10^{-5}$ 이므로, 평형 농도는

$$[\text{HC}_2\text{O}_4^-] = (0.054 - 6.1 \times 10^{-5})\text{ M} = 0.054\text{ M}$$

$$[\text{H}^+] = (0.054 + 6.1 \times 10^{-5})\text{ M} = 0.054\text{ M}$$

$$[\text{C}_2\text{O}_4^{2-}] = 6.1 \times 10^{-5}\text{ M}$$

예제 15.11

옥살산($\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$)은 주로 표백제나 세척제로 사용되는 독성 물질이다. 25°C , 0.10 M 옥살산 용액의 평형에서 존재하는 모든 물질의 농도를 계산하시오. (단, $K_{a1} = 6.5 \times 10^{-2}$, $K_{a2} = 6.1 \times 10^{-5}$)

모든 물질의 농도를 모아서 정리하면,

$$[\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4] = (0.10 - 0.054)\text{ M} = 0.04\text{ M}$$

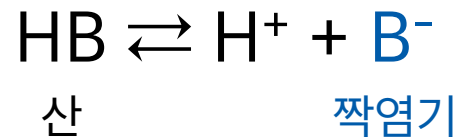
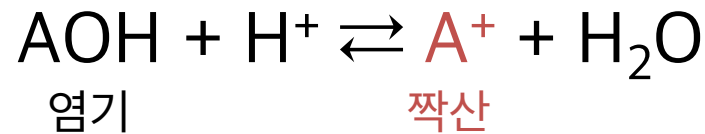
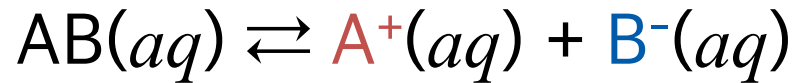
$$[\text{HC}_2\text{O}_4^-] = (0.054 - 6.1 \times 10^{-5})\text{ M} = 0.054\text{ M}$$

$$[\text{H}^+] = (0.054 + 6.1 \times 10^{-5})\text{ M} = 0.054\text{ M}$$

$$[\text{C}_2\text{O}_4^{2-}] = 6.1 \times 10^{-5}\text{ M}$$

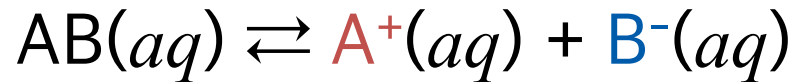
$$[\text{OH}^-] = K_w / [\text{H}^+] = (1.0 \times 10^{-14}\text{ M}) / (0.054\text{ M}) = 1.9 \times 10^{-13}\text{ M}$$

염의 산-염기 성질



양이온: 염기의 짝산, 음이온: 산의 짝염기

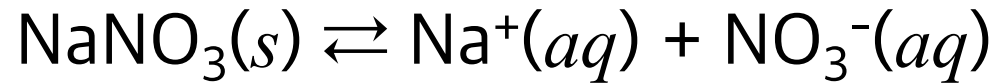
염의 산-염기 성질



양이온: 염기의 짝산, 음이온: 산의 짝염기

- 강염기의 짝산(약산) + 강산의 짝염기(약염기): 중성
- 강염기의 짝산(약산) + 약산의 짝염기(강염기): 염기성
- 약염기의 짝산(강산) + 강산의 짝염기(약염기): 산성
- 약염기의 짝산(강산) + 약산의 짝염기(강염기): ?

강염기의 짝산 + 강산의 짝염기

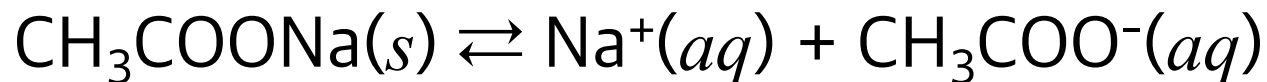


Na^+ 는 약산이므로 H^+ 를 내놓지 못함

NO_3^- 는 약염기이므로 H^+ 를 받아들이지 못함

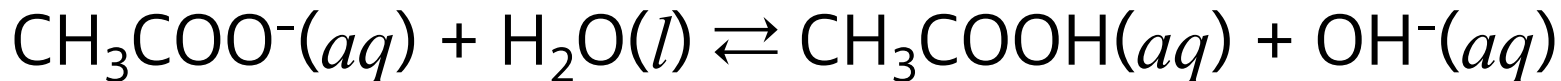
따라서 pH는 7에서 거의 불변

강염기의 짝산 + 약산의 짝염기



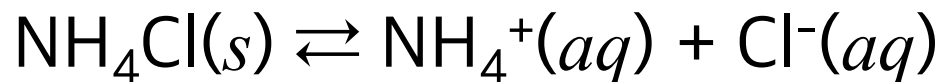
Na^+ 는 약산이므로 H^+ 를 내놓지 못함

CH_3COO^- 는 강염기이므로 H^+ 를 받아들일 수 있음

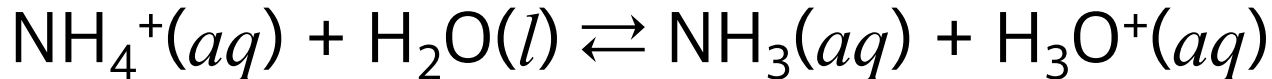


따라서 $[\text{OH}^-] > [\text{H}^+]$, 즉 $\text{pH} > 7$

약염기의 짝산 + 강산의 짝염기



NH_4^+ 는 **강산**이므로 H^+ 를 내놓을 수 있음



Cl^- 는 **약염기**이므로 H^+ 를 받아들이지 못함

따라서 $[\text{OH}^-] < [\text{H}_3\text{O}^+]$, 즉 $\text{pH} < 7$

약염기의 짝산 + 약산의 짝염기

음이온(염기)의 K_b 와 양이온(산)의 K_a 를 비교한다.

- $K_b > K_a$: $[\text{OH}^-] > [\text{H}^+]$ 이므로 $\text{pH} > 7$ (염기성)
- $K_b < K_a$: $[\text{OH}^-] < [\text{H}^+]$ 이므로 $\text{pH} < 7$ (산성)
- $K_b \approx K_a$: $[\text{OH}^-] \approx [\text{H}^+]$ 이므로 $\text{pH} \approx 7$ (중성)

예제 15.14

다음 용액이 산성, 염기성, 거의 중성 가운데 어느 것인지 예측하시오.

- a) NH_4I
- b) NaNO_2
- c) NH_4F

짝산/짝염기의 세기를 살펴보고 어느 조합에 해당하는지 결정한다.

예제 15.14

다음 용액이 산성, 염기성, 거의 중성 가운데 어느 것인지 예측하십시오.

a) NH_4I

- NH_4^+ : 약염기 NH_3 의 짝산
- I^- : 강산 HI 의 짝염기

약염기의 짝산 + 강산의 짝염기이므로 **산성 용액**

b) NaNO_2

- Na^+ : 강염기 NaOH 의 짝산
- NO_2^- : 약산 HNO_2 의 짝염기

강염기의 짝산 + 약산의 짝염기이므로 **염기성 용액**

예제 15.14

다음 용액이 산성, 염기성, 거의 중성 가운데 어느 것인지 예측하시오.

c) NH_4F

- NH_4^+ : 약염기 NH_3 의 짝산
- F^- : 약산 HF 의 짝염기

약염기의 짝산 + 약산의 짝염기이므로 NH_4^+ 의 K_a 와 F^- 의 K_b 를 비교.

- $K_a(\text{NH}_4^+) = 5.6 \times 10^{-10}$
- $K_b(\text{F}^-) = 1.4 \times 10^{-11}$

즉, $K_a > K_b$ 이므로 산성 용액